

# Data Warehouse

# O Que é Data Warehouse?

- Banco de dados que integra e gerencia o fluxo de informações a partir de bancos corporativos e fontes de dados externas à organização.
- Supri os Sistemas de Apoio a Decisão com **dados integrados e históricos**.
- Atende a alta direção e as gerências de baixo nível.

# Características

- **Não Volátil** -> não há alteração de dados, apenas a carga inicial e as consultas posteriores;
- **Organizado por Assuntos** -> armazena informações sobre temas específicos (contas, clientes, etc.);
- **Integrado** -> representação única para dos dados de sistemas que formarão a base de dados do DW.

# Características

- **Varia com o passar do tempo;**
- **Suporte para a tomada de decisões.**

# ETL

- Processo pelo qual os dados são carregados no Data Warehouse.
- **Extração:** extrai dados de diversas fontes;
- **Transformação:** transforma os dados conforme as regras de negócio;
- **Carga:** carrega os dados em Data Mart ou DW.

# Data Mart

- Coleção de assuntos organizados para o suporte de decisões baseado nas necessidades de um departamento;
- Realiza as mesmas funções de um DW, mas em um escopo mais limitado;

# Data Lake

- Armazenamento para dados **não filtrados**, não formatados e **não estruturados** de várias fontes;
- Os dados são coletados como **dados brutos** (aplicativos, mídias sociais, IoT, etc.);
- A estrutura, a integridade e o formato são derivados no momento da análise;

# OLAP (Online Analytic Processing)

- Permite manipular e analisar, de forma interativa, um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas.
- **Multidimensional;**
- **Sumarizado;**
- **Histórico;**
- Muitos registros por vez e **orientado ao negócio.**



# Modelagem Dimensional

- As **informações** podem ser **representadas por um cubo**, que pode ser aprofundado em cada dimensão/eixo para extração de mais detalhes sobre os processos internos;
- Cada **eixo** representa uma **informação a ser avaliada**;
- Conta basicamente com uma **tabela de fatos** central e **tabelas dimensionais** ligadas a ela.

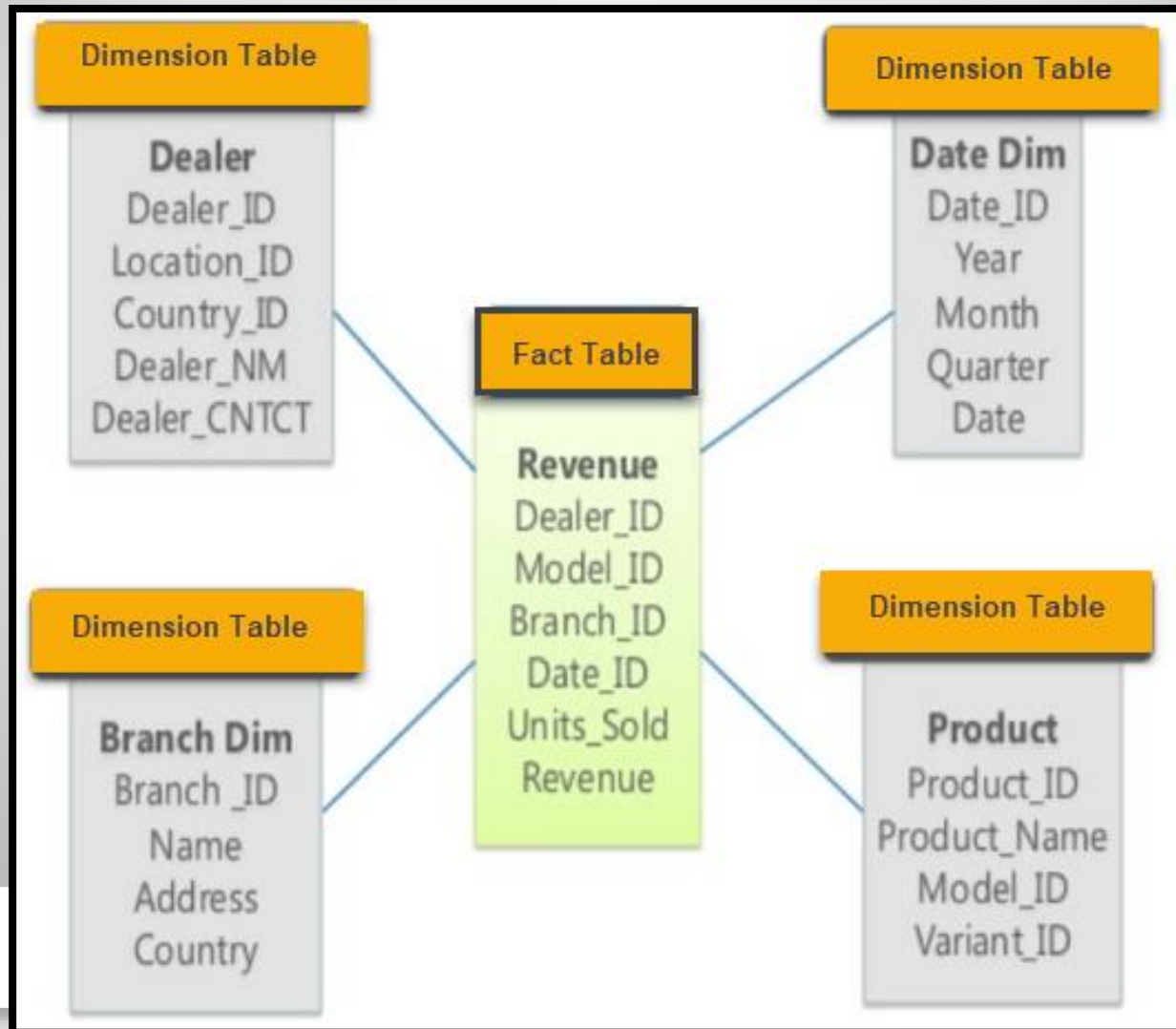
# Modelagem Dimensional

- **Tabela de fatos** -> possui uma grande quantidade de registros. Contém chaves para as tabelas dimensionais.

# Modelo Estrela (Star Schema)

- Todas as tabelas se relacionam diretamente com a tabela de fatos;
- As tabelas dimensionais devem conter todas as **descrições necessárias para definir uma classe** como Produto, Tempo, Loja, etc.;
- **Não são normalizadas**, possui campos repetidos em cada registro.

# Modelo Estrela (Star Schema)



# Modelo Estrela (Star Schema)

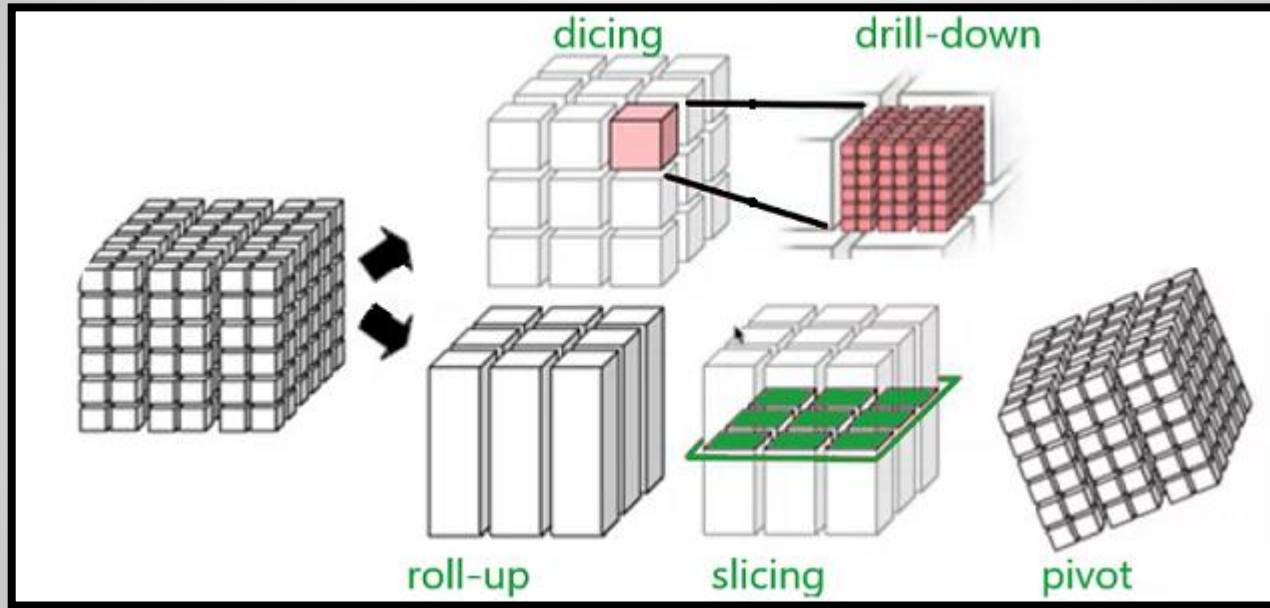
- Mais simples de navegar (**acesso mais rápido**);
- Ocupa mais espaço em disco.

## Modelo Floco de Neve (Snow Flake)

- As tabelas dimensionais se relacionam com a tabela de fatos, mas algumas dimensões relacionam-se apenas entre elas;
- Ocorre **normalização** das tabelas dimensionais por meio de tabelas auxiliares.

## Modelo Floco de Neve (Snow Flake)

- Reduz o espaço de armazenamento de dados;
- Acrescenta tabelas ao modelo (maior complexidade);
- Navegação mais difícil;
- Acesso aos dados mais lento por conta dos JOINS.



# Funcionalidades (Operações)



# Funcionalidades (Operações)

- **Roll-up (agregação)** -> os dados são resumidos com generalização crescente (dia, mês, ano) – maior granularidade;

# Funcionalidades (Operações)

## Roll UP

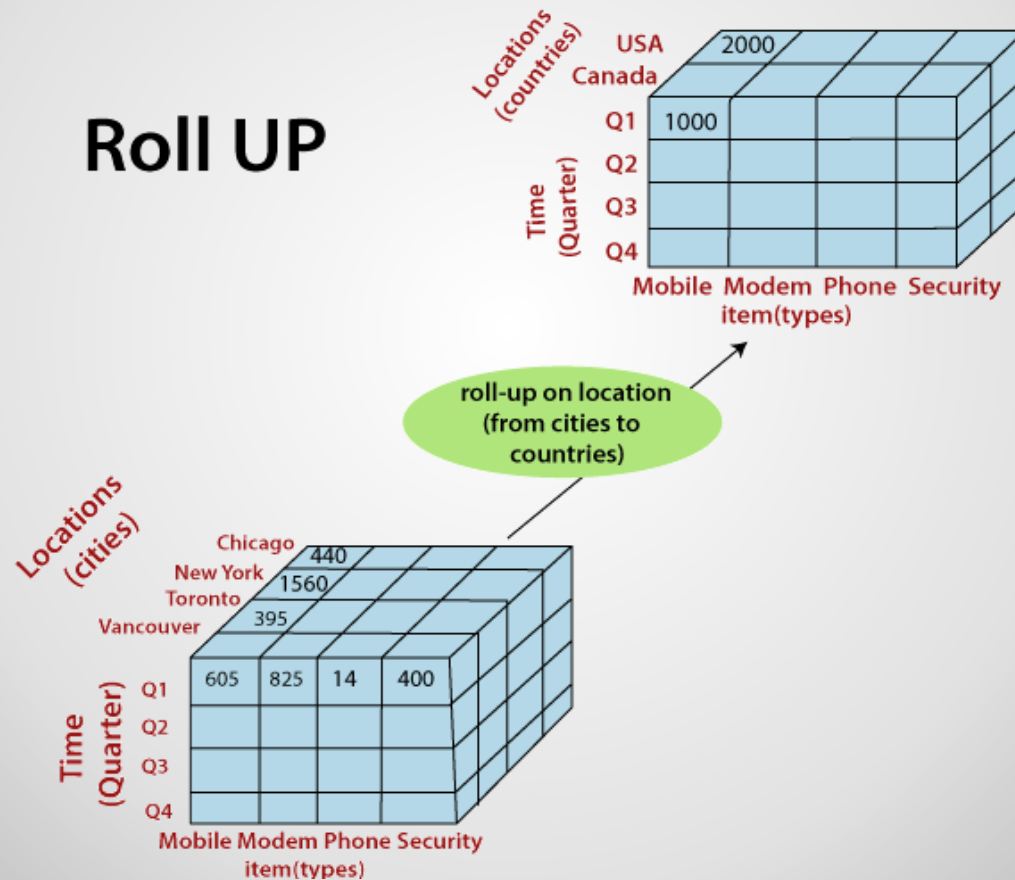


Imagem retirada de Javatpoint

# Funcionalidades (Operações)

- **Drill-down (desmembramento)** -> níveis crescentes de detalhes são revelados (ano, mês, dia);

# Funcionalidades (Operações)

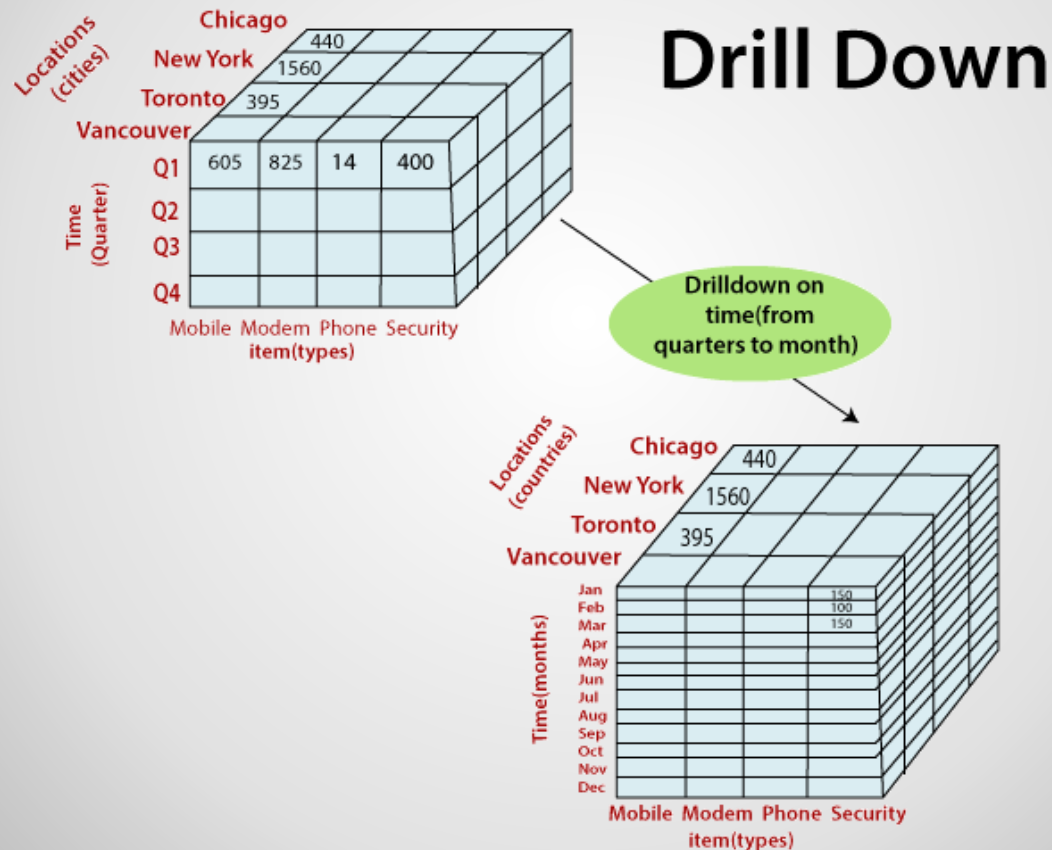


Imagem retirada de Javatpoint

# Funcionalidades (Operações)

- **Drill Across** -> pula um nível intermediário dentro da dimensão;
- No caso da dimensão tempo formada por ano, semestre, trimestre, mês e dia, ocorre Drill Across quando se passa de ano direto para mês.

# Funcionalidades (Operações)

- **Drill Through** -> quando se passa de uma informação contida em uma dimensão para outra dimensão;
- Da dimensão tempo, a informação passa a ser analisada por região, por exemplo.

# Funcionalidades (Operações)

- **Pivot (pivoteamento)**-> rotação do cubo.

# Funcionalidades (Operações)

- **Slice (fatiar)** -> seleciona dados de uma única dimensão;
- **Dice (cortar)** -> extrai um subcubo do cubo original executando uma operação de seleção em duas ou mais dimensões.
- Ex.: para visualizar os dados apenas de janeiro de 2010, realiza-se um slice na dimensão tempo.



# Funcionalidades (Operações)

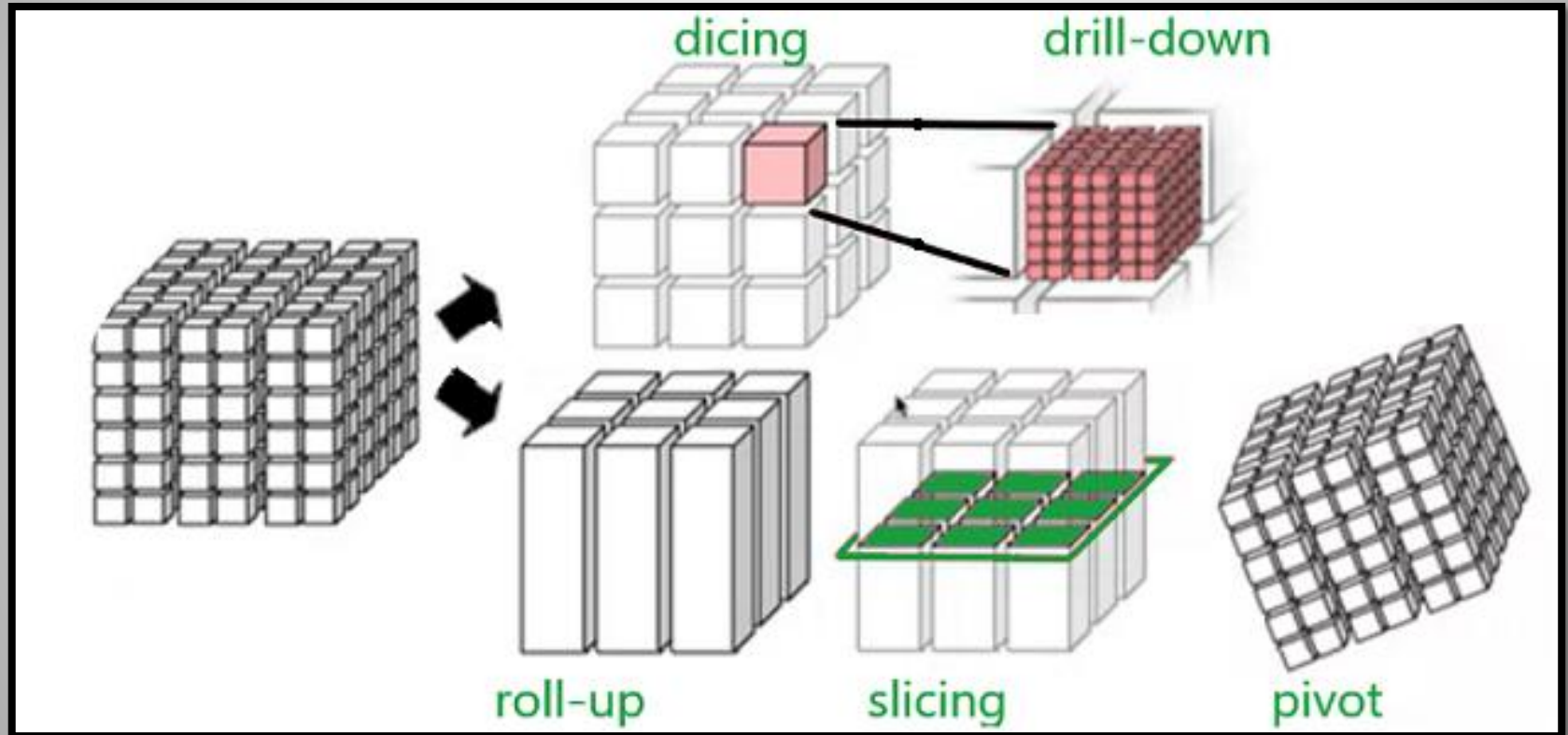


Imagem retirada de GeeksForGeeks